

由条件 (2), $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}\delta \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |u(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| \\ &= |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \|Av_{n+p} - Av_n\|,\end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{\delta} \|Av_{n+p} - Av_n\| \rightarrow 0.$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列. 因此 $\exists v^* \in H$, 使得 $v_n \rightarrow v^*$, 再由 A 的连续性, 得 $Av^* = x$, 故 $R(A) = H$.

习 题

1. 设 X 是 Banach 空间, X_0 是 X 的闭子空间. 又定义映射 $\phi: X \rightarrow X/X_0$ 为 $\phi: x \mapsto [x]$, $\forall x \in X$, 其中 $[x]$ 表示含 x 的商类. 证明 ϕ 是开映射.

2. 设 X, Y 是 Banach 空间, $U \in \mathcal{B}(X, Y)$. 设方程 $Ux = y$ 对每一个 $y \in Y$ 有解 $x \in X$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\|, \quad \forall x \in X.$$

证明 U 有连续逆 U^{-1} , 并且 $\|U^{-1}\| \leq 1/m$.

3. 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{B}(H)$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2, \quad \forall x \in H.$$

证明 $\exists A^{-1} \in \mathcal{B}(H)$.

4. 设 X, Y 是线性赋范空间, $\mathcal{D}$ 是 X 的线性子空间, $A: \mathcal{D} \rightarrow Y$ 是线性映射. 证明

(1) 如果 A 连续, $\mathcal{D}$ 是闭集, 则 A 是闭算子;

(2) 如果 A 连续且是闭算子, 则 Y 完备蕴含 $\mathcal{D}$ 闭;